

K-Partitionnement Robuste

Optimisation sous Incertitude

Bedis BACCAR Rayen SELMI

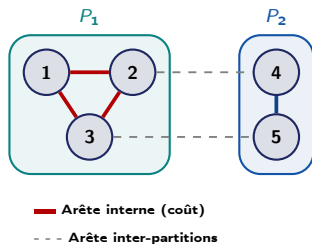
MPRO 2025-2026

Plan de la Présentation

- ① Modélisation du Problème
- ② Méthodes de Résolution
 - Plans Coupants
 - Branch-and-Cut
 - Dualisation
 - Heuristique LLD
- ③ Résultats Expérimentaux
- ④ Prix de la Robustesse
- ⑤ Discussion et Recommandations
- ⑥ Conclusion

Problématique

Partitionner les sommets d'un graphe $G = (V, E)$ en au plus K parties de capacité B , en minimisant le poids des arêtes internes, sous **incertitude** sur les distances (budget L) et les poids (budget W).



Objectifs du Projet :

- Modélisation PLNE robuste Min-Max
- 3 méthodes exactes de résolution
- Heuristique gloutonne (Choix 1)
- Benchmark sur instances TSPLIB

Stratégie :

- 1 Formulation robuste par dualité
- 2 Plans Coupants itératifs
- 3 Branch-and-Cut (callbacks)
- 4 Optimisations techniques

Modélisation du Problème Statique

Variables de Décision

- $x_{ik} \in \{0, 1\}$: vaut 1 si le sommet i est dans la partie k
- $y_{ij} \in \{0, 1\}$: vaut 1 si l'arête (i, j) est interne

Formulation PLNE

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{(i,j) \in E} l_{ij} y_{ij} \\ \text{s.c.} \quad & \sum_{k=1}^K x_{ik} = 1 \quad \forall i \in V && \text{(Affectation)} \\ & \sum_{i \in V} w_i x_{ik} \leq B \quad \forall k \in \{1, \dots, K\} && \text{(Capacité)} \\ & y_{ij} \geq x_{ik} + x_{jk} - 1 \quad \forall (i, j) \in E, \forall k && \text{(Liaison)} \end{aligned}$$

Ensembles d'Incertitude Polyédraux

$$\mathcal{U}_1 = \left\{ \delta^1 \in [0, 3]^{|E|} \mid \sum_{(i,j)} \delta_{ij}^1 \leq L \right\} \quad (\text{distances})$$

$$\mathcal{U}_2 = \left\{ \delta^2 \in [0, W_v]^{|V|} \mid \sum_i \delta_i^2 \leq W \right\} \quad (\text{poids})$$

Objectif Robuste

$$\min_{x,y} \max_{\delta^1 \in \mathcal{U}_1} \sum_{(i,j) \in E} \left(l_{ij} + \delta_{ij}^1 (\hat{l}_i + \hat{l}_j) \right) y_{ij}$$

Contraintes de Capacité Robustes

$$\max_{\delta^2 \in \mathcal{U}_2} \sum_{i \in V} w_i (1 + \delta_i^2) x_{ik} \leq B \quad \forall k$$

Dualisation

Modèle Monolithique

Principe :

- Reformulation par dualité forte
- Un seul PLNE compact
- Variables duales $\lambda, \mu, \alpha, \beta$

Plans Coupants

Constraint Generation

Principe :

- Algorithme Maître-Esclave
- Génération itérative
- Séparation SP1 & SP2

Branch-and-Cut

Lazy Callbacks

Principe :

- Intégration dans l'arbre
- Callbacks Gurobi
- Coupes dynamiques

+ Heuristique LLD (Warm Start) pour initialisation rapide

Algorithme Maître-Esclave

Décomposition : PMR (Problème Maître Restreint) + SP (Sous-Problèmes)

```
1: Initialiser  $\mathcal{U}_1^* = \{0\}$ ,  $\mathcal{U}_2^* = \{0\}$  (scénario nominal)
2: repeat
3:   Résoudre PMR  $\rightarrow$  Solution  $(x^*, y^*, z^*)$ 
4:   // Séparation SP1 (Objectif)
5:   Résoudre  $\max_{\delta^1 \in \mathcal{U}_1^*} \sum_{ij} (\hat{\ell}_i + \hat{\ell}_j) y_{ij}^* \delta_{ij}^1 \rightarrow \delta^{1*}$ 
6:   if  $\sum_{ij} l_{ij} y_{ij}^* + \text{Coût}(\delta^{1*}) > z^* + \epsilon$  then
7:     Ajouter coupe :  $z \geq \sum_{ij} l_{ij} y_{ij} + \sum_{ij} (\hat{l}_i + \hat{l}_j) y_{ij} \delta_{ij}^{1*}$ 
8:   end if
9:   // Séparation SP2 (Faisabilité)
10:  for  $k = 1, \dots, K$  do
11:    Résoudre  $\max_{\delta^2 \in \mathcal{U}_2^*} \sum_i w_i x_{ik}^* (1 + \delta_i^2) \rightarrow \delta^{2*}$ 
12:    if  $\text{Poids\_Pire\_Cas}(k) > B + \epsilon$  then
13:      Ajouter coupe :  $\sum_i w_i x_{ik} (1 + \delta_i^{2*}) \leq B$ 
14:    end if
15:  end for
16: until Aucune coupe ajoutée ou Timeout
```

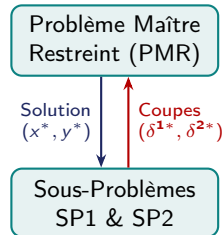
Boucle Maître-Esclave

- 1 Résoudre le **PMR** (Master) $\rightarrow (x^*, y^*, z^*)$.
- 2 **SP1 (Objectif)** : Chercher pire scénario de coûts.
Si violation $\Rightarrow$ *coupe d'optimalité*.
- 3 **SP2 (Faisabilité)** : Chercher pire scénario de poids.
Si violation $\Rightarrow$ *coupe de faisabilité*.
- 4 **Itérer** jusqu'à convergence.

Optimisation du PMR

Astuce : Relaxation continue de y_{ij} ($0 \leq y_{ij} \leq 1$).

- Prennent naturellement des valeurs entières à l'optimalité.
- **Gain** : Réduction drastique de la complexité.



Attention : Tailing Effect

En cas de **timeout**, la dernière solution relaxée peut violer des contraintes non encore générées.

$\Rightarrow$ **Vérification de faisabilité a posteriori obligatoire !**

Approche Branch-and-Cut

Principe

Intégration de la génération de coupes **directement dans l'arbre** de recherche du solveur (Gurobi)

Lazy Constraint Callback

Quand : Solution entière trouvée

Action :

- Vérifier robustesse (SP1 & SP2)
- Si violation : ajouter coupe
- Invalider la solution

Rôle : **Correction** (essentiel)

User Cut Callback

Quand : Solutions fractionnaires

Action :

- Séparer sur relaxation LP
- Renforcer la borne inférieure
- Couper branches tôt

Rôle : **Performance** (optionnel)

Défi

Overhead des callbacks à chaque nœud → Fragile pour $N > 40$

Approche par Dualisation

Transformation Mathématique

Remplacer chaque sous-problème "pire cas" par son **dual de minimisation** (dualité forte LP)

Variables Duales Introduites

- λ, μ_{ij} : incertitude sur l'objectif (distances)
- α_k, β_{ik} : incertitude sur la faisabilité (poids)

Modèle Robuste Complet

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{(i,j) \in E} l_{ij} y_{ij} + L\lambda + \sum_{(i,j) \in E} 3\mu_{ij} \\ \text{s.c.} \quad & \lambda + \mu_{ij} \geq (\hat{l}_i + \hat{l}_j) y_{ij} \quad \forall (i,j) \in E \\ & \sum_{i \in V} w_i x_{ik} + W\alpha_k + \sum_{i \in V} W_v \beta_{ik} \leq B \quad \forall k \\ & \alpha_k + \beta_{ik} \geq w_i x_{ik} \quad \forall i, k \end{aligned}$$

Dualisation : Avantages et Limites

Avantages

- Garantie structurelle de robustesse
- Meilleur temps pour $N < 50$
- Solution fiable même si timeout
- Une seule résolution (pas d'itérations)
- Optimal pour instances petites/moyennes

Limites

- Modèle lourd : $\sim 10\,000$ variables pour $N = 200$
- $\sim 40\,000$ contraintes pour $N = 318$
- Relaxation LP coûteuse pour $N > 200$
- Ne passe pas à l'échelle

Méthode de choix pour $N \leq 100$

Heuristique Constructive (Option Choix 1)

Stratégie : Least-Loaded Decreasing (LLD)

Principe : Résoudre temporairement comme un problème de **Bin Packing** pur

- Ignorer la topologie du graphe (coûts des arêtes)
- Se concentrer sur la satisfaction des contraintes de capacité

```
1: Trier les sommets par poids décroissant :  $w_{i_1} \geq w_{i_2} \geq \dots \geq w_{i_n}$ 
2: Initialiser  $W_k \leftarrow 0$  pour tout  $k \in \{1, \dots, K\}$ 
3: for  $j = 1$  to  $n$  do
4:   Soit  $i = i_j$  le sommet courant
5:    $K_{\text{valide}} = \{k \mid W_k + w_i \leq B\}$ 
6:   if  $K_{\text{valide}} \neq \emptyset$  then
7:     // Choix LLD : partition la moins chargée
8:     Sélectionner  $k^* = \arg \min_{k \in K_{\text{valide}}} W_k$ 
9:     Ajouter  $i$  à la partition  $P_{k^*}$ 
10:    Mettre à jour :  $W_{k^*} \leftarrow W_{k^*} + w_i$ 
11:   else
12:     Arrêt : Échec de l'heuristique
13:   end if
14: end for
```

Caractéristiques

- **Complexité** : $O(N \log N)$ (dominée par le tri)
- **Temps** : < 1 ms pour $N = 200$ (négligeable)
- **Qualité** : Modeste sur l'objectif (ignore la coupe)

Rôle : Warm Start

- Fournir une solution entière réalisable dès le nœud racine
- Initialiser une borne supérieure (Upper Bound) valide
- Activer immédiatement l'élagage de l'arbre
- Accélérer la convergence des méthodes exactes

Délégation

L'heuristique se charge de la **faisabilité**, les méthodes exactes optimisent l'**objectif**

Configuration

- **Timeout** : 80 secondes (benchmark principal), 150s (analyses ciblées)
- **Instances** : 19 instances TSPLIB ($N = 10$ à 532, $K = 3$ ou 6)
- **Méthodes testées** : Statique, Dualisation, Plans Coupants, Branch-and-Cut, Heuristique
- **Budgets** : Valeurs de L et W paramétrées selon la taille

Métriques

- Objectif robuste
- Temps de résolution
- Gap d'optimalité (%)
- Prix de la Robustesse (PR)

Instance : 10_ulysses_3 ($N = 10$, $K = 3$)

Vérification de la correction des algorithmes

Méthode	Objectif	Temps (s)	Optimal ?
Statique	54.36	0.10	✓
Dualisation	137.00	0.24	✓
Plans Coupants	137.00	1.40	✓
Branch-and-Cut	137.00	1.98	✓
Heuristique	354.51	0.01	—

Résultats

- Les 3 méthodes exactes convergent vers **137.00**
- Solution optimale : $P_1 = \{1, 2, 3, 10\}$, $P_2 = \{4, 6, 7, 8\}$, $P_3 = \{5, 9\}$
- Prix de la Robustesse : +**152%**

Régime 1 : Convergence Exacte ($N \leq 22$)

- Les 3 méthodes exactes convergent (écart $< 10^{-4}$)
- Dualisation **3.5× plus rapide** que Plans Coupants
- Modèle dualisé gérable (~ 500 variables)

Instance	Dualisation		Plans Coupants		Branch-and-Cut	
	Obj	T(s)	Obj	T(s)	Obj	T(s)
10_ulysses_6	55.1	0.4	55.1	1.6	55.1	1.2
14_burma_6	42.7	0.1	42.7	1.8	42.7	0.7
22_ulysses_6	116.5	9.6	103.4	82.5	118.7	80.4

Régime 2 : Zone de Transition ($26 \leq N \leq 100$)

Divergence des Méthodes

Toutes atteignent le timeout avec des comportements très différents

Instance	Dualisation		Plans Coupants		B&C	
	Obj	Gap	Obj	Gap	Obj	Gap
26_eil_6	1 080	45%	612	27%	1 353	67%
48_att_6	376k	87%	210k	77%	∞	–
52_berlin_6	84 613	85%	57 727	89%	123k	95%
100_kroA_6	1.39M	98%	0.91M	96%	∞	–

Observations Clés

- ❶ **Dualisation** : Solution robuste réalisable (contraintes intégrées)
- ❷ **Plans Coupants** : Objectif < Dualisation = borne inférieure (Tailing Effect)
- ❸ **Branch-and-Cut** : Méthode la plus fragile ($N > 40$: aucune solution)

Zoom : Instance 48_att_3 (Timeout 150s)

Méthode	Objectif	Temps (s)	Gap (%)	PR (%)
Statique	593 320	150.5	48.1	–
Dualisation	738 901	150.3	70.2	24.5
Plans Coupants	593 320	150.3	47.5	0.0
Branch-and-Cut	∞	150.4	–	–
Heuristique	2 532 354	0.05	–	326.8

Analyse

- Plans Coupants = solution statique (PR = 0%) : **artefact de non-convergence**
- En 150s, l'algorithme n'a pas invalidé la solution nominale
- **Dualisation** : seule solution réellement robuste (738 901, PR = 24.5%)
- Branch-and-Cut : **aucune solution admissible**

Régime 3 : Passage à l'Échelle ($N > 200$)

Limite des Méthodes Exactes

Aucune méthode exacte ne termine dans le temps imparti

Instance	Meilleure Exacte		Heuristique		Exacte Viable ?
	Obj	Gap	Obj	T(s)	
202_gr_6	51 801 (Dual.)	99%	264k	0.4	Non
318_lin_6	14.7M (P.C.)	100%	77.8M	0.4	Non
400_rd_6	7.3M (P.C.)	100%	35.2M	0.2	Non
532_att_6	68.2M (P.C.)	100%	358M	0.4	Non

Observation Remarquable

Sur 318_lin_3, l'heuristique trouve 6.2×10^7 , **meilleure** que la Dualisation (2.0×10^8)
⇒ Pour $N > 200$, méthodes exactes non compétitives même pour solutions primales

Définition

$$PR = \frac{Z_{\text{robuste}} - Z_{\text{statique}}}{Z_{\text{statique}}} \times 100\%$$

Instance	PR	Instance	PR
202_gr_3	+10%	48_att_3	+80%
22_ulysses_6	+41%	400_rd_3	+141%
44_lin_3	+27%	10_ulysses_6	+663%

Statistiques

- **MIN** : +10%
- **MÉDIANE** : +70%
- **MAX** : +663%

Variabilité Extrême

- **Graphes réguliers** : PR faible (~10-30%) — topologie absorbe l'incertitude
- **Graphes denses/compacts** : PR élevé (>100%) — fragmentation nécessaire
- Trade-off robustesse vs. coût nominal à anticiper selon la structure

Frontière de résolution (Budget 1440s)

Limites observées (Gap cible $\leq 6\%$) :

- **Dualisation** : $N = 26$ ($K = 3$) en 136s.
- **B&C** : $N = 22$ ($K = 6$) en 928s.
- **Plans Coupants** : $N = 22$ ($K = 3$) en 57s.

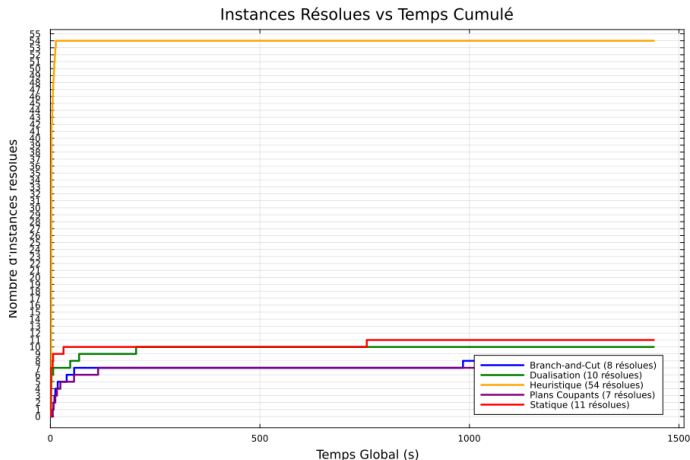


Figure : Carte de résolubilité (N, K)

Analyse des Résultats : Convergence et Limites

Zone de Convergence ($N \leq 14$)

- Les **3 méthodes exactes** convergent vers le même optimum sur toutes les instances $N = 10$ et $N = 14$.
- La **Dualisation** est systématiquement la plus rapide : **0.05 – 0.7s** contre 2 – 33s pour les deux autres.
- Gaps résiduels négligeables ($< 1\%$), sauf 14_burma_6 (Dual. : 0.9%).

Zone de Transition ($N = 22$)

- 22_ulysses_3 : les 3 méthodes convergent (gap $\approx 5.7\%$, sous le seuil de 6%).
- 22_ulysses_6 : **Plans Coupants timeout** (gap 17.3%), B&C converge in extremis (928s, gap 5.4%).
- 22_ulysses_9 : **B&C timeout** (gap 52%), seule la Dualisation termine (21s, gap 0%).

Observation

À $N = 22$ avec $K = 9$, la Dualisation est **45× plus rapide** que le B&C et la seule à terminer. L'augmentation de K complexifie davantage les méthodes itératives (plus de sous-problèmes SP2 à séparer).

Choix de la Méthode Selon le Contexte

Instances de Taille Modérée ($N < 50$)

Recommandation : Dualisation

- Garantie structurelle de robustesse
- Solution fiable même si timeout

Instances Intermédiaires ($50 < N < 100$)

Recommandation : Plans Coupants (avec vigilance)

- Bonnes bornes inférieures
- **IMPORTANT** : Vérifier faisabilité robuste a posteriori
- Risque de Tailing Effect en cas de timeout

Grandes Instances ($N > 200$) ou Temps Critique

Recommandation : Heuristique amélioré

- Seule à garantir terminaison rapide

Pistes d'Amélioration

Pour la Dualisation

- Décomposition de Benders (séparer variables α_k, β_{ik})
- Prétraitement : suppression d'arêtes longues

Pour les Plans Coupants

- Gestion d'un pool de coupes (réutilisation entre itérations)
- Critère d'arrêt adaptatif (tolérance croissante avec le temps)

Pour le Branch-and-Cut

- Séparation moins agressive (seuil violation $> 10^{-3}$)
- Limitation du nombre de coupes par nœud

Pour l'Heuristique

- Couplage avec métaheuristique (GRASP, VNS) & amélioration de la stratégie.

Résultats Clés

- Implémentation complète de **3 méthodes exactes** + heuristique
- Dualisation : **meilleure méthode pour $N < 50$**
- Temps moyen **40% inférieur** aux méthodes de décomposition
- Taux de succès **33% supérieur** au Branch-and-Cut

Contributions

- 1 Benchmark rigoureux sur 19 instances TSPLIB ($N = 10$ à 532)
- 2 Analyse du prix de la robustesse (écart 10% à 663%)
- 3 Recommandations pratiques selon le contexte
- 4 Optimisations : brisure symétrie, warm start, séparation hybride

Merci pour votre attention

Questions ?

Bedis BACCAR & Rayen SELMI
MPRO 2025-2026

Résultats : Tableau Comparatif (Budget 1440s)

Instance	PR (%)	Obj	Dualisation T(s)	Gap	Obj	Plans Coup. T(s)	Gap	Obj	B&C T(s)	Gap
10_ulysses_3	152	137.0	1.2	0	137.0	5.7	0	137.0	4.5	0
10_ulysses_6	663	55.1	0.1	0	55.1	2.0	0	55.1	3.3	0
10_ulysses_9	—	33.3	0.05	0	33.3	4.2	0	33.3	1.9	0
14_burma_3	41	93.4	0.5	0	93.4	3.9	0	93.4	2.1	0
14_burma_6	138	42.7	0.3	0.9%	42.7	8.2	0	42.7	5.8	0
14_burma_9	—	20.8	0.7	0	20.8	32.6	0	20.8	21.3	0
22_ulysses_3	26	358.6	3.9	5.7%	358.6	57.4	5.9%	358.6	17.9	5.6%
22_ulysses_6	41	116.5	40.7	0	110.9	TL	17.3%	116.5	927.9	5.4%
22_ulysses_9	—	65.0	21.3	0	—	—	—	77.6	TL	52.3%
26_eil_3	24	2297.6	136.0	5.6%	—	—	—	—	—	—
26_eil_6	—	982.7	TL	23.0%	—	—	—	—	—	—